

高适应性聚羧酸减水剂的制备及性能研究

赖华珍*

(科之杰新材料集团有限公司, 厦门 361101)

摘要:采用二乙二醇与马来酸酐的酯化制备微交联助剂,再与不饱和聚醚大单体及不饱和酸共聚制得高适应性聚羧酸减水剂,并研究聚醚单体种类、酸醚比和微交联助剂用量对聚羧酸减水剂性能的影响。当酸醚比为 3.9,氧化剂、还原剂、链转移剂、微交联助剂用量分别为单体总质量的 1.8%、0.2%、0.6%、6%时,制备的聚羧酸减水剂能有效改善混凝土原材料品种复杂、砂石含泥量多等因素导致的适应性问题,对含泥量高的砂石骨料耐受性好。

关键词:适应性;聚羧酸减水剂;微交联;性能

聚羧酸减水剂作为一种绿色的、对环境友好的混凝土化学外加剂,因其功能的优异性逐渐被行业广泛使用。在实际工程应用中,将聚羧酸减水剂作用于混凝土时,常会出现混凝土工作性能不稳定如易离析或坍落度损失较快、与水泥或矿物掺合料适应性不好等敏感性问题,导致无法满足施工现场要求^[1,2]。同时,由于我国房地产市场和基础设施建设高速发展,大量的工程建设耗费了巨量的水泥、砂石,加剧了砂石资源供应的紧张局面,全国不少地区的天然砂、石资源日益匮乏,砂石材料供不应求,导致砂石含泥量高砂石及材料不稳定,聚羧酸减水剂应用于混凝土的适应性问题日益突出^[3,4]。

Atarashi 等^[5~7]研究发现黏土能优先水泥吸附聚羧酸减水剂,使得起分散作用的减水剂分子大幅减少。Lei 等^[8]为解决黏土吸附聚羧酸减水剂侧链的问题,设计出不带长侧链的聚羧酸减水剂,该减水剂在泥土存在情况下仍具有较好的分散性能。专利 CN102923989A^[9]中介绍了一种抗粘土型聚羧酸减水剂,该专利中使用了多乙烯多胺单体,主要是利用多乙烯多胺链吸附在粘土颗粒表面可起到屏蔽分散作用,但只对一种类型的泥土进行了测试,抗泥性能是否具有普适性有待检验。专利 CN107337766A^[10]公开了一种高适应性聚羧酸减水剂及其制备方法,采用高分子量聚醚大单体、聚(N-异丙基丙烯酰胺)与不饱和磷酸酯单体进行自由基共聚反应制得能适用于砂石骨料含泥量高的地区,并且具有良好性能的聚羧酸减水剂,但该制备方法共聚反应温度较高,能耗大。

采用高活性的乙烯醚类大单体,并在聚羧酸减水剂分子结构中引入具有微交联作用和微缓释作用的微交联助剂,使得聚合物能轻度交联,具有更大的空间位阻,更好的抗插层作用和良好的抗泥性能;同时微交联助剂在碱性环境下能水解释放出具有分散效果的大分子,达到缓释的效果,能大大降低混凝土出现离析或坍落度损失快等现象,从而实现提高聚羧酸减水剂适应性的目的^[11]。

1 试验概况

1.1 主要原料及仪器设备

1.1.1 主要合成原料 烯丙基聚乙二醇醚(APEG)、异丁烯基聚乙二醇醚(HPEG)、异戊烯基聚乙二醇醚(TPEG)、乙二醇单乙烯基聚乙二醇醚(EPEG)、二乙二醇、马来酸酐、对苯二酚和三乙胺、丙烯酸、巯基丙酸、27.5%双氧水、七水合硫酸亚铁、新型还原剂、丙烯酸羟乙酯、32%氢氧化钠溶液。

1.1.2 性能测试材料 普通硅酸盐水泥:华润 P·O 42.5、龙磷 P·O 42.5、红狮 P·O 42.5、海螺 P·O

10.14028/j.cnki.1003-3726.2022.12.012

收稿:2021-10-11;修回:2021-11-09;

* 通讯联系人:赖华珍(1988-),女,福建省龙岩市人,本科,高级工程师,主要从事混凝土外加剂的研发。

E-mail:laih2008@163.com.

42.5、闽福 P·O 42.5；淡化砂：细度模数 2.6，含泥量 0.1%；机制砂 1：细度模数 2.8，含泥量 3.1%，机制砂 2：细度模数 3.0，含泥量 6.2%；碎石：粒径 5~20 mm 连续级配；矿物掺合料：Ⅱ 级粉煤灰。

1.1.3 仪器设备 500 mL 四口烧瓶；ZD2000 自动滴加仪；NJ-160A 型水泥净浆搅拌机；HJW-30/60 型单卧式混凝土搅拌机；TYE-2000B 型沧州科成工程仪器有压力试验机；WATERS Breeze 2 型凝胶色谱仪。

1.2 合成工艺

1.2.1 微交联助剂的制备 在装有电动搅拌装置、温度计和冷凝管的烧瓶中加入二乙二醇，通入氮气，90 ℃保温 30 min 以除去水，再依次加入马来酸酐、对苯二酚和三乙胺（其中三乙胺占二乙二醇和马来酸酐总质量的 3%，对苯二酚占二乙二醇和马来酸酐总质量的 2%），继续氮气吹扫 4 h，反应结束，即得。

1.2.2 聚羧酸减水剂的制备 在装有搅拌器、温控和自动滴加仪的四口烧瓶中，加入计量好的 EPEG 大单体、微交联助剂及水，开启搅拌器，控制初始温度 15 ℃，加入双氧水和七水合硫酸亚铁，再加入丙烯酸调节反应液 pH 至 6 左右，继续搅拌 10 min，再开始分别滴加新型还原剂水溶液、巯基丙酸水溶液、丙烯酸和丙烯酸羟乙酯水溶液，滴加结束保温 1 h，加入氢氧化钠溶液调节 pH 至 6~7，即得高适应性聚羧酸减水剂 PCE-S。

在装有搅拌器、温控和自动滴加仪的四口烧瓶中，加入计量好的 TPEG 大单体及水，开启搅拌器，常温反应，加入双氧水和七水合硫酸亚铁，再加入丙烯酸调节反应液 pH 至 6 左右，继续搅拌 10 min，再开始分别滴加新型还原剂水溶液、巯基丙酸水溶液、丙烯酸和丙烯酸羟乙酯水溶液，滴加结束保温 1 h，加入氢氧化钠溶液调节 pH 至 6~7，即得普通聚羧酸减水剂 PCE-1。

1.3 性能测试

1.3.1 水泥净浆流动度 按照《混凝土外加剂匀质性实验方法》(GB/T 8077-2012)的方法测定水泥净浆流动度。试验水灰比为 0.29，水泥用量 300 g。

1.3.2 混凝土试验 参照 GB/T 50080-2002《普通混凝土拌合物性能试验方法》和 GB/T 50081-2002《普通混凝土力学性能试验方法》测定混凝土性能。

1.3.3 凝胶色谱表征 流动相为 0.1 mol/L 硝酸钠水溶液，称取 0.02 g 样品溶于 10 mL 流动相中。凝胶色谱测试采用美国 Waters 公司的 1515 Isocratic HPLP pump/Waters 2414 示差检测器，检测时流速为 0.8 mL/min。

2 结果与讨论

2.1 反应条件对聚羧酸减水剂性能的影响

2.1.1 聚醚单体类型对聚羧酸减水剂性能的影响 固定酸醚比为 3.8，氧化剂、还原剂、链转移剂、微交联助剂用量分别为聚醚单体总质量的 1.8%、0.2%、0.6%、9%时，考察聚醚单体类型对聚羧酸减水剂性能的影响。试验结果如图 1 所示。

从图 1 可见，四种聚醚单体合成的聚羧酸减水剂各有特点，采用 APEG 合成的聚羧酸减水剂初始净浆流动度最小，为 189 mm，损失最快；HPEG 合成的聚羧酸减水剂初始净浆流动度虽大，达 220 mm，但损失稍快，1 h 经时损失为 35 mm；而采用 TPEG 合成的聚羧酸减水剂初始净浆流动度虽差于 HPEG，但经时损失较小，而 EPEG 合成的聚羧酸减水剂则在初始分散性能和保坍性能方面均为最优。这是由于 EPEG 单体的双键活性高，使得其聚合活性高于 APEG、TPEG、HPEG^[12]，可以得到侧链分布更均匀的梳型聚合物，使得合成的减水剂性能更为优异，因此采用 EPEG 合成聚羧酸减水剂。

2.1.2 酸醚比对聚羧酸减水剂性能的影响 固定氧化剂、还原剂、链转移剂、微交联助剂用量分别为聚醚单体总质量的 1.8%、0.2%、0.6%、9%时，考察酸醚比对聚羧酸减水剂性能的影响，结果如图 2 所示。

由图 2 可知，当酸醚比从 3.0 增大到 3.9 时，聚羧酸减水剂的分散性能和分散保持性能逐步提高，随

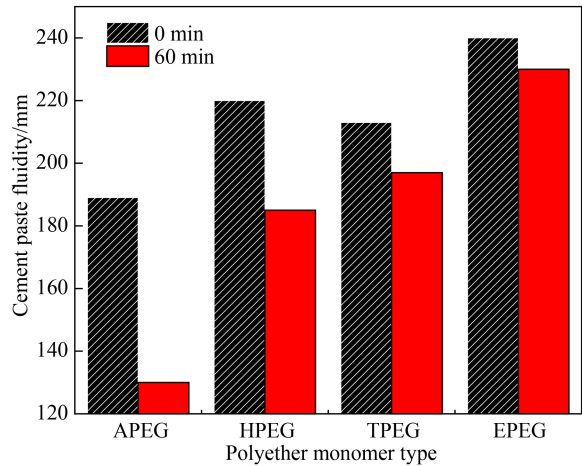


图 1 聚醚单体类型对聚羧酸减水剂性能的影响

Figure 1 Effect of polyether monomer type on the performance of polycarboxylate superplasticizer

着酸醚比的增大,则聚羧酸分子结构中的 -COO^- 比例增大,同时聚醚侧链分子摆动的空间阻力减小,使得聚醚侧链的摆动更加自由,从而提高聚醚侧链的包裹性和缠绕性,使聚羧酸减水剂具有更好的分散性能和分散保持性能^[10];当酸醚比为 3.9 时,分散性能和分散保持性能达到最佳,此时继续增大酸醚比,净浆流动度减小,分散性能和分散保持性能变差。这是由于聚合物的侧链密度下降,聚羧酸分子结构与水泥颗粒的吸附减弱,空间位阻效应减弱,从而导致分散性和分散保持性下降。

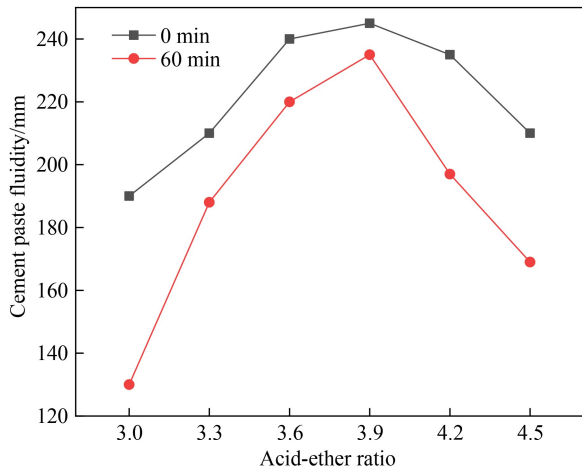


图 2 酸醚比对聚羧酸减水剂性能的影响

Figure 2 Effect of acid-to-ether ratio on the performance of polycarboxylate superplasticizer

2.1.3 微交联助剂用量对聚羧酸减水剂性能的影响 固定酸醚比为 3.9,氧化剂、还原剂、链转移剂分别为聚醚单体总质量的 1.8%、0.2%、0.6%时,考察微交联助剂用量(占聚醚单体总质量的百分比)对聚羧酸减水剂性能的影响,结果如图 3 所示。

由图 3 可见,随着微交联助剂用量的增加,聚羧酸减水剂分散性能和分散保持性能呈现先提高后变差的趋势,这是由于微交联剂用量过少时,聚羧酸减水剂的空间位阻作用和泥土抗插层作用较差,而微交联剂用量过多,则聚羧酸减水剂分子量过大,导致微交联助剂的释放速度变慢,从而影响聚合物的分散保持性能。当微交联助剂用量占聚醚单体总质量的 6%时,聚羧酸减水剂的分散性能和分散保持性最佳。此时聚合物能轻度交联,具有更大的空间位阻、更好的抗插层作用和良好的抗泥性能^[13];同时微交联助剂在碱性环境下能水解释放出具有分散效果的大分子,从而达到缓释的效果,具有更好的分散保持性能。

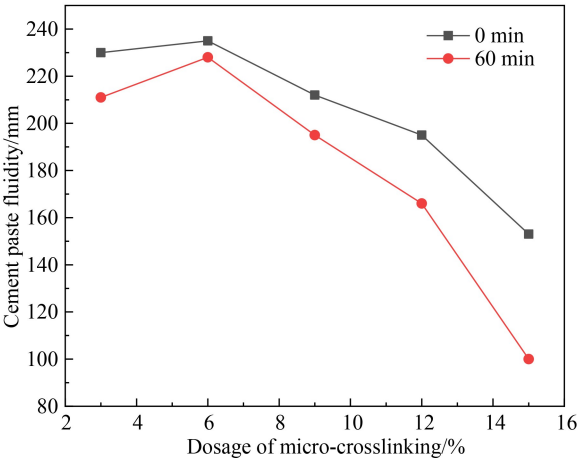


图 3 微交联助剂用量对聚羧酸减水剂性能的影响

Figure 3 Effect of the amount of micro-crosslinking additives on the performance of polycarboxylate superplasticizer

2.2 凝胶色谱分析

将高适应性聚羧酸减水剂 PCE-S 和普通聚羧酸减水剂 PCE-1 进行凝胶色谱测试,测试结果见表 1。

从表 1 中可以看出,采用高活性的 EPEG 大单体合成的 PCE-S 的转化率为 92.10%,明显高于采用 HPEG 大单体合成的 PCE-1,这是由于 EPEG 大单体中的不饱和双键直接与一个氧原子相连接的,形成一组 C—O 键的分子结构,HPEG 大单体中的不饱和双键与一个碳原子相连,形成一组 C—C 键的分子结构,而 C—O 键的推电子作用强于 C—C 键,使得 EPEG 大单体中双键的反应活性比常规大单体高,更易于进行聚合反应,使反应更加完全^[14]。

表 1 凝胶色谱测试结果

Table 1 Results of GPC tests

样品编号	M_n	M_w	M_p	M_w/M_n	转化率/%
PCE-1	18000	44000	164902	2.42	84.67
PCE-S	26000	51000	37154	1.99	92.10

2.3 适应性分析

2.3.1 与水泥的适应性 在酸醚比为 3.9,氧化剂、还原剂、链转移剂、微交联助剂用量分别为聚醚单体总质量的 1.8%、0.2%、0.6%、6%条件下合成高适应性聚羧酸减水剂 PCE-S,并与普通聚羧酸减水剂 PCE-1 采用不同品牌水泥进行净浆流动度测试,外加剂折固掺量均为 0.1%,试验结果如表 2 所示。

从表 2 可以看出,掺 PCE-S 的水泥净浆初始流动度普遍较大,且 60 min 后掺 PCE-1 水泥净浆流动度损失较大,与之相比,掺 PCE-S 水泥净浆流动度依然较大,而 90 min 之后,掺 PCE-1 的损失就更加明显了,而 PCE-S 的效果仍较好,表明 PCE-S 具有较高的初始分散性能和分散保持性能。因此,与普通聚羧酸减水剂 PCE-1 相比,PCE-S 在五种不同品牌水泥下的净浆流动度波动较小,表明其与水泥的适应性好。

2.3.2 与含泥量的适应性 将普通型聚羧酸减水剂 PCE-1 与高适应性聚羧酸减水剂 PCE-S 采用闽福 P·O 42.5 水泥进行等折固掺量的混凝土性能对比,配合比(kg/m³)为: m (水泥): m (砂): m (石): m (粉煤灰): m (矿粉): m (水)=330:700:1040:80:90:160,试验结果见表 3。

从表 3 可看出,随着砂中含泥量的增加,普通聚羧酸减水剂 PCE-1 的混凝土工作性能波动较大,含泥量越高,初始分散性能和保坍性能越差,而 PCE-S 的混凝土工作性能较为稳定,含泥量高仍具有良好的初始分散性能和保坍性能,表明 PCE-S 对含泥量高的骨料耐受性好。

表 2 聚羧酸减水剂与水泥的适应性

Table 2 Adaptability of polycarboxylate superplasticizer and cement

样品编号	水泥品牌	净浆流动度/mm		
		0 min	60 min	90 min
PCE-1	红狮 <i>P•O</i> 42.5	280	250	210
PCE-S		275	283	255
PCE-1	海螺 <i>P•O</i> 42.5	190	155	100
PCE-S		210	190	185
PCE-1	闽福 <i>P•O</i> 42.5	240	200	220
PCE-S		260	240	230
PCE-1	龙鳞 <i>P•O</i> 42.5	260	240	220
PCE-S		260	255	250
PCE-1	华润 <i>P•O</i> 42.5	225	196	135
PCE-S		240	213	190

表 3 聚羧酸减水剂与含泥量的适应性

Table 3 Adaptability of polycarboxylate superplasticizer and mud content

样品编号	砂含泥量/%	(坍落度/扩展度)/mm		抗压强度/MPa		
		0 h	1 h	3 d	7 d	28 d
PCE-1	0.1	205/530	195/450	30.3	44.5	54.6
PCE-1	3.1	200/500	180/400	31.0	44.7	54.7
PCE-1	6.2	195/460	165/350	30.6	44.0	54.3
PCE-S	0.1	220/550	200/480	31.5	45.2	55.2
PCE-S	3.1	220/580	200/500	31.3	45.9	55.8
PCE-S	6.2	210/530	200/455	31.6	45.2	55.4

2.4 工程应用

聚羧酸减水剂 PCE-S 在福建漳州某公司厂房建设工程进行了应用,该工程技术要点为 C50 混凝土初始不离析,流动性好,1 h 损失不滞后泌水,工程难点在于砂石不稳定,含泥量波动大,而普通聚羧酸减水剂较为敏感,坍落度控制较为困难。工程所用混凝土原材料及配合比、外加剂配方如表 4 和表 5 所示。

表 4 混凝土原材料及配合比

Table 4 Concrete raw materials and mix ratio

材料品种	水泥	粉煤灰	砂	石 1	石 2	水
用量(kg/m ³)	486	48	646	630	424	155

表 5 外加剂配方

Table 5 Admixture formula

PCE-S	保坍剂	缓凝剂	消泡剂	引气剂	水
125	80	10	0.2	0.5	789.3

实验结果为采用 PCE-S 拌制的混凝土初始流动性好,包裹性良好,初始坍落度和扩展度分别为 225 和 580 mm,1 h 后损失后流动性良好,包裹性更好,且不泌水,经时坍落度和扩展度分别为 220 和 530 mm,表明采用聚羧酸减水剂 PCE-S 拌制的混凝土满足工程施工要求。

3 结 论

(1)高适应性聚羧酸减水剂 PCE-S 的最佳制备配方:酸醚比为 3.9,氧化剂、还原剂、链转移剂、微交联助剂用量分别为单体总质量的 1.8%、0.2%、0.6%、6%,该条件下得到的聚羧酸减水剂的分散性能和分散保持性能最佳。

(2)不同品牌水泥的净浆试验和不同含泥量的混凝土试验表明,高适应性聚羧酸减水剂 PCE-S 比普通聚羧酸系减水剂 PCE-1 具有更高的水泥适应性,且对砂石料品质差、含泥量高的骨料耐受性好,能满足工程施工要求。

参 考 文 献:

[1] 孙振平,杨辉. 混凝土世界,2013,(3):31~35.

[2] 王子明,李慧群. 混凝土世界,2012,38(8) :50~56.

[3] 胡志豪,汪苏平,潘阳,张满. 新型建筑材料,2021,(10):112~116,156.

[4] 田壮壮,王立艳. 现状建材技术与应用,2021,(4):19~21.

[5] Atarashi D. Japan Cement Association, 2005,(58) : 287~392.

[6] Liu X,Wang Z M,Zheng Y S,Cui S P, Lan M Z, Li H Q, Zhu J, Liang X. Materials,2014,(9):6169~6183.

[7] Plank J,Sachsenhauser B,Reese J D. Cement Concrete Res,2010,40(5):699~709.

[8] Lei L, Plank J. Cement Concrete Res, 2012, (42): 1299~1306.

[9] 李崇智,向艳飞,马健,王琴,戚承志,张怀静,刘骏超,张赫. 中国,106117454. 2013-02-13.

[10] 冉千平,翟树英,杨勇,舒鑫,张建纲,刘金芝,刘加平. 中国,107337766. 2017-11-10.

[11] 赖华珍,方云辉,赖广兴,林艳梅. 中国,106117454. 2016-11-16.

[12] 刘冠杰,董振鹏,杨雪,陈戈勋,武恩瑞,王险峰,王自为,王越. 混凝土,2021,(5):61~66.

[13] 王虎群,杨晓峰. 新型建筑材料,2015,(11):37~40.

[14] 刘冠杰,王自为,任建国,裴继凯. 日用化学品科学,2018,41(10):24~27.

Preparation and Properties of Highly Adaptive
Polycarboxylate Superplasticizer

LAI Hua-zhen *

(KZJ New Materials Group Co. , Ltd , Xiamen 361101, China)

Abstract: The esterification of diethylene glycol and maleic anhydride is used to prepare the micro-crosslinking assistant, and then copolymerized with unsaturated polyether macromonomer and unsaturated acid to prepare a highly adaptable polycarboxylate superplasticizer. The effects of the polyether monomer type, the ratio of acid-ether and the amount of micro-crosslinking auxiliary agent on the performance of polycarboxylate superplasticizer were experimentally studied. The results show that when the acid-to-ether ratio is 3.6 and the amounts of oxidant, reducing agent, chain transfer agent, and micro-crosslinking aid are 1.8%, 0.2%, 0.6%, and 6%, respectively, of the total monomer mass, the polycarboxylate superplasticizer prepared can effectively improve the adaptability problems caused by the complexity of concrete raw materials and the high mud content of sand and gravel, and it has good tolerance to sand and gravel aggregates with high mud content.

Key words: Adaptability; Polycarboxylate superplasticizer; Micro-cross-linking; Performance